

Exercícios

1) Desenhe um grafo representado pela matriz de adjacência

a)

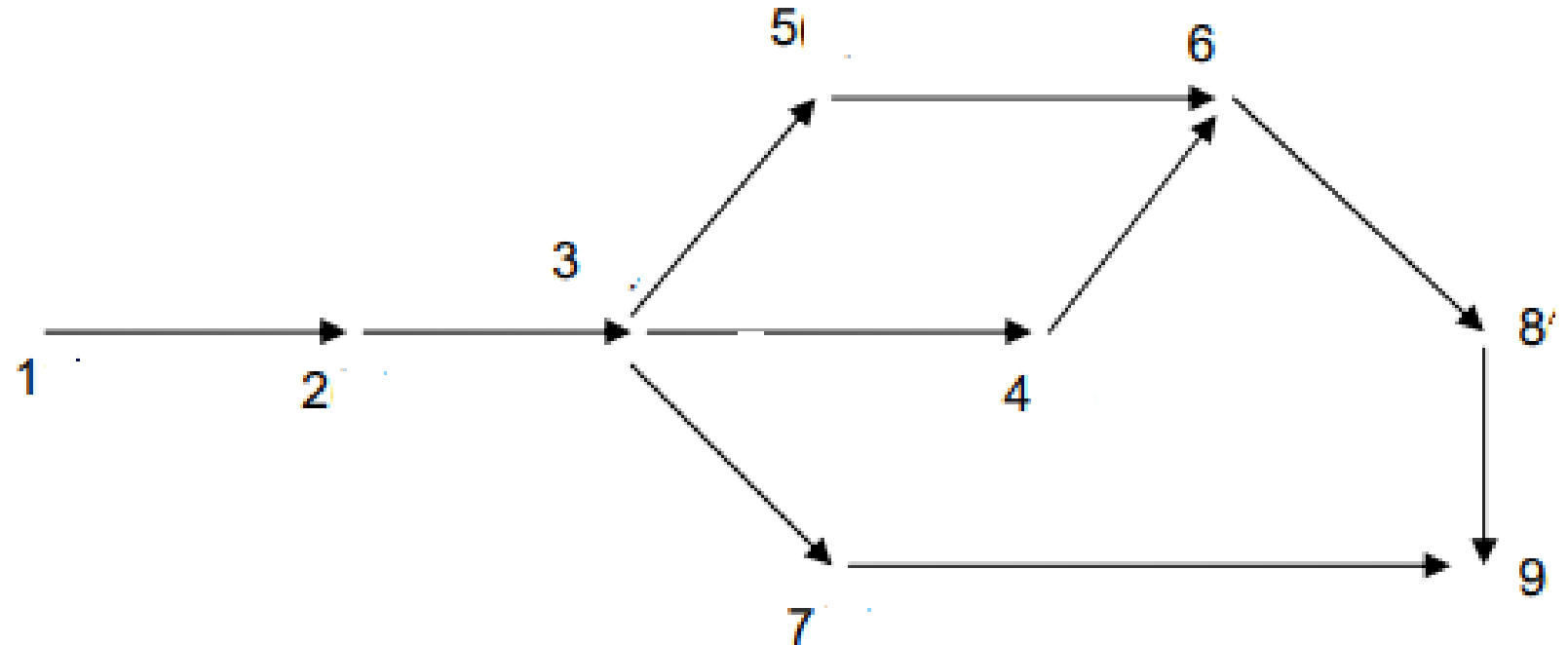
$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \\ 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

b)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2) Analise o grafo da figura e responda:

- a) Escreva o grafo de forma algébrica (conjuntos)?
- b) Qual o número de vértices e de aresta?
- c) Qual o grau do vértice v_3 e v_6 ?
- d) Qual é o tipo de grafo? Justifique.
- e) Identifique um caminho do vértice 3 até 8



3) Analise a situação e faça o que se pede:

Sobre os membros diretores de uma companhia, o Presidente pode influenciar o Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento, o Diretor de Marketing e o Diretor de Operações; o Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento pode influenciar o Diretor de Operações; o Diretor de Marketing pode influenciar o Diretor de Operações; e ninguém pode influenciar ou ser influenciado pelo Chefe Financeiro.

a) Faça um grafo pra representar essa situação de maneira gráfica.

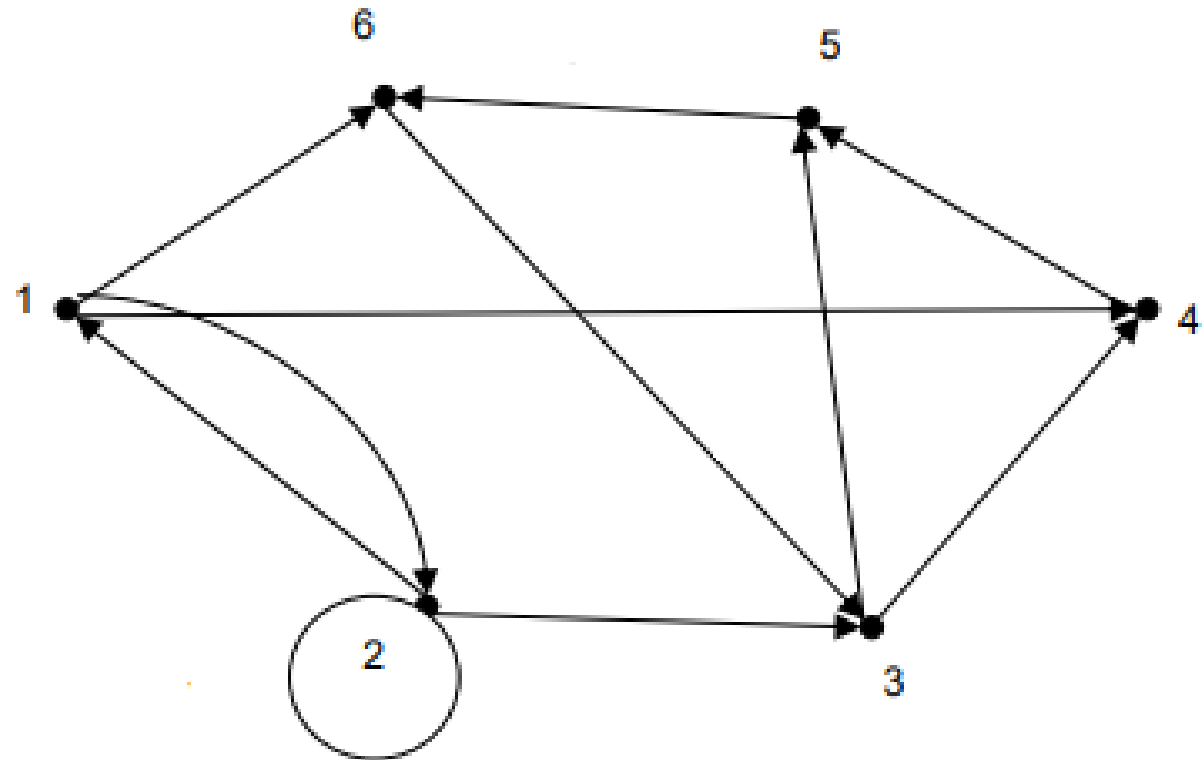
b) Identifique o tipo de grafo e justifique sua resposta

4) Esboce um grafo com as seguintes características

- a) Grafo simples, com 3 vértices e cada um com grau 2.
- b) Pseudografo com 4 vértices, 1 laço, 4 arestas simples e uma aresta múltipla (composta por 2 arestas).

5) Observe o seguinte grafo direcionado ou orientado:

- a) Qual o caminho mais curto do vértice 3 para o 6?
- b) Qual o caminho de comprimento 3 do vértice 1 para o vértice 6.
- c) Qual o tipo de grafo ao lado?

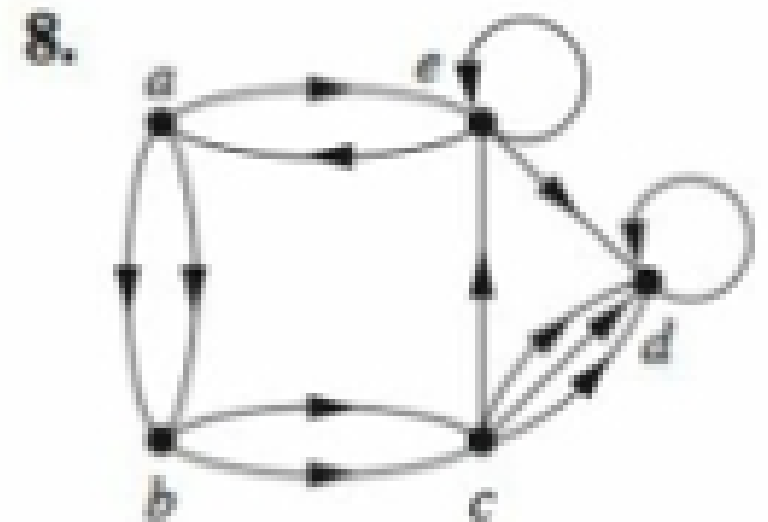
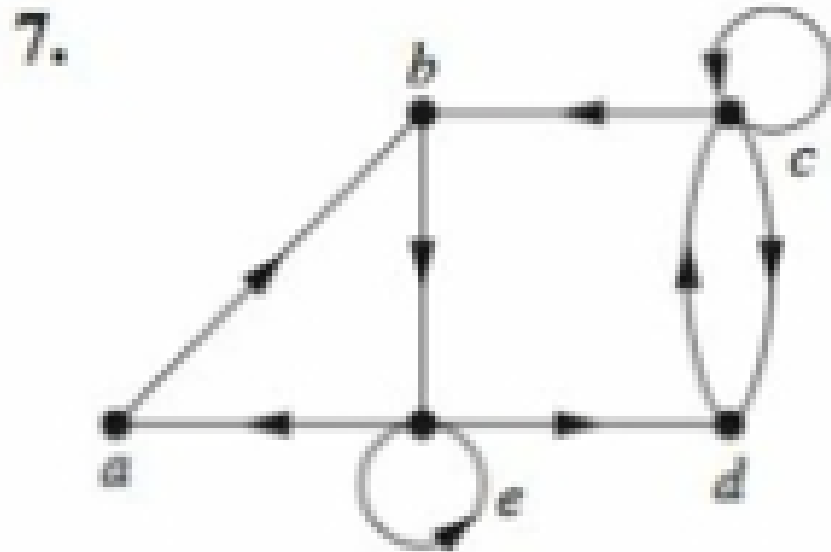


6. Dados $A=\{1,3,5\}$ e $B=\{3,9,15,20\}$ e a relação $R = \{(a,b) \in A \times B \mid b=3a\}$.
Determine:

- a) os elementos da relação R
- b) A representação dessa relação através de um grafo (representação gráfica)

- Nos exercícios 7 e 8, responda o que se pede:

- a) Cada grafo mostrado tem arestas orientadas ou não orientadas, se tem arestas múltiplas, e se tem um ou mais laços. Use suas respostas para determinar o tipo que esse grafo representa.
- b) Faça representação algébrica $G(V,A)$ do grafo 7.
- c) Faça a matriz adjacente do grafo 8.
- d) Qual o grau dos vértices a – c de cada grafo.
- e) Identifique um circuito de cada grafo, se possível, e identifique seu comprimento.



9) Represente usando grafo (representação gráfica) a seguinte relação $R=\{(1,3),(1,5),(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(2,4),(4,3)\}$ sobre A , sabendo que o conjunto A é dado por $A=\{1,2,3,4,5\}$. Identifique o tipo de grafo.

10 Seja $A=\{2,3,4,5,6,7,8\}$ e a relação binárias $R=\{(x,y) \in A^2 / x \text{ divide } y\}$. Responda o que se pede:

- a) Determine os pares ordenado que pertencem a essa relação.
- b) Identifique as propriedades dessa relação.
- c) Determine a relação dual.
- d) Faça um grafo para mostrar essa relação binária.

11) Sejam $A = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ é número par e } x < 10\}$ e $B = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ é número ímpar e } x < 10\}$. Enumere os elementos das seguintes relações:

$$R = \{(x, y) \in A \times B \mid y = x + 3\}$$

$$V = \{(x, y) \in A \times B \mid y = x - 1\}$$

$$W = \{(x, y) \in A \times B \mid y = x/2\}$$

$$Z = \{(x, y) \in A \times B \mid x \leq y\}$$

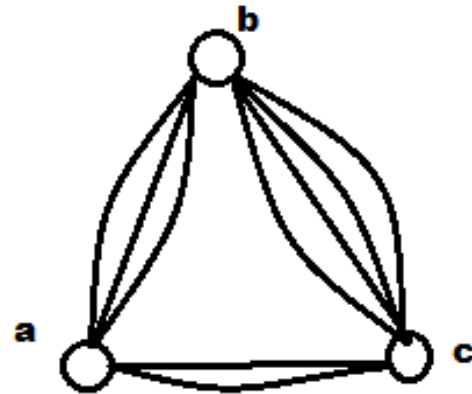
12) Analisando as Relações do exercício 4 responda:

- a) Qual o domínio das relações R e W ?
- b) Qual a imagem das relações V e Z ?
- c) Determine a relação dual de V .
- d) Faça a composição entre as relações Z e R .
- e) Determine $V \cup W$.
- f) Determine $Z - R$.
- g) Determine $V \cap W$.

Respostas

Número 1

a)



b)



Número 2

a) $G = (\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 7), (4, 6), (5, 6), (6, 8), (7, 9), (8, 9)\})$

b) $|V| = 9, |A| = 10$

c) $g_{in}(3) = 1$ e $g_{out}(3) = 3$ $g_{in}(6) = 2$ e $g_{out}(6) = 1$

d) Grafo orientado simples

e) $(3, 5), (5, 6), (6, 8)$ ou $(3, 4), (4, 6), (6, 8)$

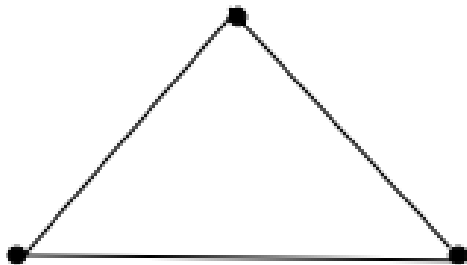
Número 3) Sugestão de resposta

Grafo orientado simples, pois não há laços nem arestas múltiplas

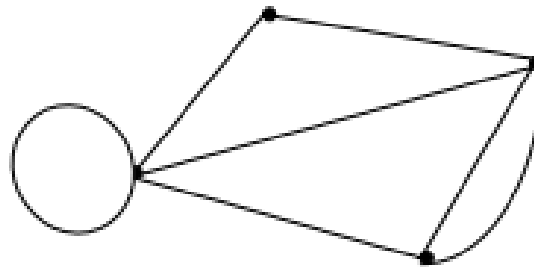


Número 4)

a)



b)



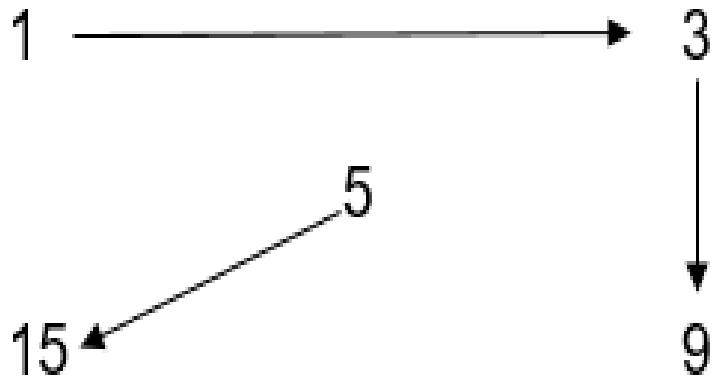
Número 5

- a) $(3,5), (5,6)$
- b) $(1,4), (4,5), (5,6)$
- c) Multigrafo orientado

Número 6

- a) $R = \{(1,3), (3,9), (5,15)\}.$

b)



Grafo 7

a) É orientado, tem aresta múltipla, tem laços, portanto é um Multigrafo orientado

b) $\{a,b,c,d,e\}, \{(a,b), (b,e), (c,b), (c,c), (c,d), (d,c), (e,a), (e,d), (e,e)\}$

d) $G_{\text{entrada}}(a) = 1$ e $g_{\text{saída}}(a) = 1$ $G_{\text{entrada}}(c) = 2$ e $g_{\text{saída}}(c) = 3$

e) $(a,b), (b,e), (e,a)$ comprimento 3

Ou $(b,e), (e,d), (d,c), (c,b)$ comprimento 4

Grafo 8

a) É orientado, tem aresta múltipla, tem laços, portanto é um Multigrafo orientado

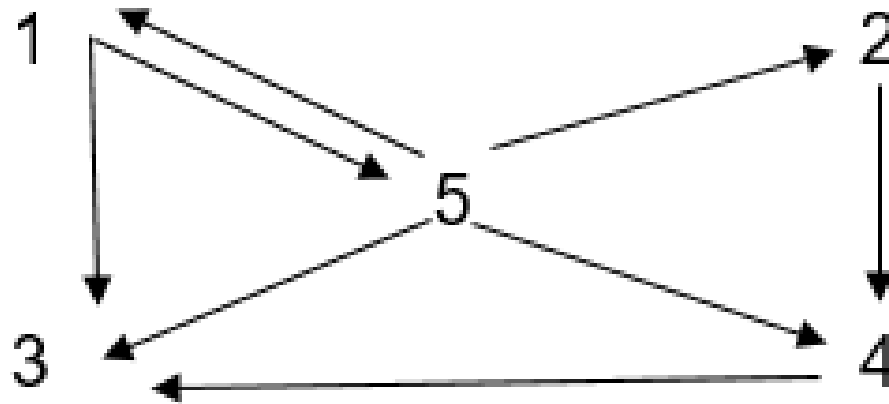
d) $G_{\text{entrada}}(a) = 1$ e $g_{\text{saída}}(a) = 3$

$G_{\text{entrada}}(c) = 2$ e $g_{\text{saída}}(c) = 4$

e) $(a,b), (b,c), (c,e), (e,a)$ comprimento 4

0	2	0	0	1
0	0	2	0	0
0	0	0	3	1
0	0	0	1	0
1	0	0	1	1

Número 9



Multigrafo orientado

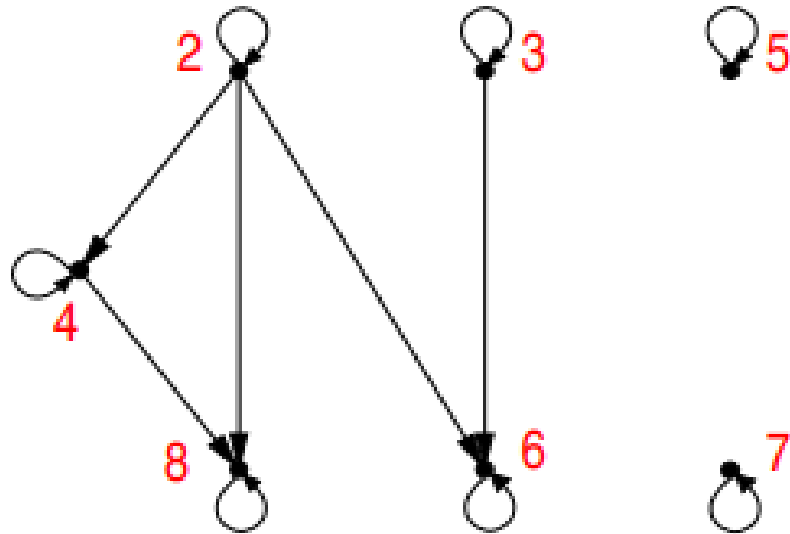
Número 10

a) $\{(2,2), (2,4), (2,6), (2,8), (3,3), (3,6), (4,4), (4,8), (5,5), (6,6), (7,7), (8,8)\}$

b) Reflexiva, antissimétrica e Transitiva

c) $R^{-1} = \{(2,2), (4,2), (6,2), (8,2), (3,3), (6,3), (4,4), (8,4), (5,5), (6,6), (7,7), (8,8)\}$

d)



Número 11

$R = \{(0,3), (2,5), (4,7), (6,9)\}$

$V = \{(2,1), (4,3), (6,5), (8,7)\}$

$W = \{(2,1), (6,3)\}$

$Z = \{(0,1), (0,3), (0,5), (0,7), (0,9), (2,3), (2,5), (2,7), (2,9), (4,5), (4,7), (4,9), (6,7), (6,9), (8,9)\}$

Número 12

a) Relação R - $D=\{0,2,4,6\}$

Relação W - $D=\{2,6\}$

b) Relação V - $Im=\{1,3,5,7\}$

Relação Z- $Im=\{1,3,5,7,9\}$

c) $V^{-1}=\{(1,2), (3,4), (5,6), (7,8)\}$

d) $Z \circ R = \emptyset$

e) $V \cup W = \{(2,1), (4,3), (6,3), (6,5), (8,7)\}$

f) $Z - R = \{(0,1), (0,5), (0,7), (0,9), (2,3), (2,7), (2,9), (4,5), (4,9), (6,7), (8,9)\}$

g) $V \cap W = \{(2,1)\}$